

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Variáveis e tipos de dados

Listas

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S5A4

Exposição



Objetivo da aula

Revisar a estrutura de listas e suas funções.



Competências socioemocionais (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas e gestores.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

1. Adicione o número 50 ao final da lista.
`lista_numeros = [10, 20, 30, 40]`
2. Adicione “laranja” ao índice 1 da lista.
`lista_frutas = ['maçã', 'banana', 'uva']`
3. Remova “cachorro” da lista.
`lista_animais = ['cachorro', 'gato', 'pássaro', 'cachorro']`
4. Remova o elemento de índice 2 da lista e mostre o elemento removido.
`lista_nomes = ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'David']`

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

5. Encontre o índice da primeira ocorrência de 'azul' na lista.
`lista_cores = ['vermelho', 'azul', 'verde', 'amarelo', 'azul']`

6. Conte quantas vezes o número 2 aparece na lista.
`lista_numeros_repetidos = [1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2]`

7. Ordene a lista em ordem crescente.
`lista_desordenada = [50, 20, 80, 10, 40]`

8. Inverta a ordem dos elementos da lista.
`lista_invertida = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']`

Vamos
fazer uma
atividade

Essa lista de 10 exercícios
será realizada em grupos
e, se necessário, com
consulta ao conteúdo.



Em classe



Em grupos

Exercícios

9. Crie uma cópia profunda da lista.
original = [1, 2, 3, 4, 5]

10. Dada a lista:
lista_numerica = [15, 8, 22, 3, 10]

- a) Mostre o tamanho da lista.
- b) Mostre o maior valor da lista.
- c) Mostre o menor valor da lista.
- d) Mostre a soma de todos os elementos da lista.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão sobre a modificação de elementos de uma lista;
- 2** O conhecimento sobre algumas funções e métodos de listas.



Saiba mais

Quer saber mais sobre listas?

Assista ao vídeo “Listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: listas. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122398>. Acesso em: 18 jan. 2024

Assista ao vídeo “Manipulação de listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: manipulação de listas. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122399>. Acesso em: 18 jan. 2024

Assista ao vídeo “Outras manipulações de listas” da aula 5 “Estrutura de Dados” no curso “Python para Data Science: primeiros passos”

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: outra manipulação de listas. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123725>. Acesso em: 18 jan. 2024

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2010.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**